Mosquitos pelo Som: Classificação Acústica e Generalização Entre Domínios

Das Redes Neurais Profundas e Ensembles Aninhados (v1–v3) ao Protótipo Embarcado em TinyML (Arduino Nano 33 BLE Sense)

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo · IFSC (Outubro de 2026)

Pasta Principal no Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/10oUy0jGS8npQ0GbZo4UO4UMwGntTdS14

Documentação (README.md)
https://drive.google.com/file/d/1vc2YnSufX1O32gUkf3OSFTbv8bbPZSdA/view

Contextualização e Assinatura Sonora do Voo

O movimento rápido das asas dos mosquitos gera frequências fundamentais (F0) entre 200 Hz e 900 Hz, além de harmônicos característicos que compõem o perfil acústico do inseto.

Desafio central de pesquisa: Um padrão acústico aprendido em um conjunto de gravações mantém sua utilidade quando testado em novos microfones, ambientes e campanhas independentes?

Distinção crítica de escopo: O reconhecimento acústico do voo atua estritamente como biossensor de presença entomológica; não equivale a diagnóstico clínico nem a estimativa direta de risco epidemiológico.

FAIXA DE FREQUÊNCIA

F0: 200 Hz – 900 Hz

Perfil bioacústico do voo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mukundarajan et al., 2017
doi.org/10.7554/eLife.27854

Sinka et al., 2021
doi.org/10.1111/2041-210X.13663

Três Tarefas Distintas: Presença, Gênero e Espécie

NÍVEL 1

Presença Acústica

Detectar se há mosquito ou apenas ruído ambiental.

Avalia sensibilidade e taxa de falsos alarmes por hora/janela.

NÍVEL 2

Gênero

Agrupamento taxonômico macro (Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta).

Via marginalização probabilística.

NÍVEL 3

Espécie

Classificação fina entre 20 espécies distintas.

(ex.: Aedes aegypti, Anopheles gambiae, Culex quinquefasciatus)

ALERTA METODOLÓGICO

Modelos treinados apenas em escolha forçada de espécies sempre retornam a predição de um mosquito, mesmo quando o sinal for ruído puro.

Literatura de Referência e Frequências Publicadas (Sinka et al., 2021)

1. Mukundarajan et al. (2017)
eLife • Celulares como sensores acústicos

2. Fanioudakis et al. (2018)
EUSIPCO • Sensores ópticos e redes profundas

3. Sinka et al. (2021)
MEE • HumBug e mapeamento de frequências

4. Supratak et al. (2024)
PLOS ONE • MosquitoSong+ (CNN 1D)

Espécie	Condição (Temp., Idade)	Machos (Freq. Fund.)	Fêmeas (Freq. Fund.)
Aedes aegypti	25 °C, 4 dias	715 Hz	458 Hz
Aedes albopictus	25 °C, 4 dias	724 Hz	544 Hz
Anopheles gambiae	25 °C, 1–2 dias	789 ± 4,43 Hz	533 ± 6,99 Hz
Anopheles arabiensis	25 °C, 1–2 dias	703 ± 8,72 Hz	435 ± 4,88 Hz
Culex pipiens	21 °C, 5 dias	—	329–370 Hz

Conclusão biológica: As faixas de frequência se sobrepõem e variam com temperatura, idade e sexo; a frequência fundamental isolada não identifica a espécie.

Tabela Completa CSV (Sinka et al., 2021)

Base de Dados, Auditoria PCM e Rigor de Validação

Dataset Principal Dryad (Dryad DOI / Zenodo): 20 arquivos RAR (1,23 GB), 1.537 arquivos de áudio, 24.405 janelas de 1 s (23.877 positivas em 569 grupos de 20 espécies + 528 de ruído em 44 grupos).

Descoberta da Auditoria PCM (v2/v3): Identificou 53 ligações ocultas entre os 613 grupos declarados, unificando-os em 560 blocos PCM disjuntos (incluindo 1 bloco contendo 54 grupos que compartilhavam o mesmo ruído de fundo).

Protocolo Anti-Vazamento (MODEL_VALIDATION.md): Separação estrita entre ajuste (fit), calibração e teste por bloco PCM.

Congelamento Criptográfico: Uso de hash SHA-256 para congelar predições antes de qualquer avaliação externa.

UNIFICAÇÃO ANTI-VAZAMENTO

560

BLOCOS PCM DISJUNTOS

RIGOR DE VALIDAÇÃO

SHA-256

CONGELAMENTO CRIPTOGRÁFICO

Experimento IFSC: Redes Neurais Profundas (CNN e MLP) em Espectrogramas

Classificação Bioacústica de Mosquito-Wingbeat • Avaliação de Desempenho e Generalização

1. Configuração Experimental & Frontend

• **Particionamento por gravação** (569 grupos): 233 treino, 63 validação, 83 calibração reservada e 190 teste.

• **Frontend comum (2 canais):** Log-mel + contraste espectral (64 bandas × 55 quadros).

2. Comparativo das Arquiteturas no Teste

CNN Inicial (130.900 parâmetros)
4 convoluções (16/32/64/96) + densa 128 → **55,26% acerto** (105/190 gravações).

CNN Revista (224.036 parâmetros, freq. preservada)
Acurácia global → **69,47% acerto** (132/190 gravações, **+27 acertos**).

MLP Profunda (109.140 parâmetros, camadas 256/128/64)
→ **69,47% acerto global** (132/190), **77,44% acurácia bal.** e **77,06% F1 macro**.

Regressão Logística (Referência Linear)
→ **71,58% acerto global** e **74,51% F1 macro**.

DESEMPENHO GLOBAL DENSE & CNN

69,47%

132 / 190 Gravações

MLP Profunda Metrics

Acurácia Bal.: **77,44%** | F1 Macro: **77,06%**

ALERTA METODOLÓGICO

Transferência Externa (BioDCASE D3)

Baixa capacidade de generalização em cenários externos não observados:

• **MLP & CNN Revista: Apenas 3/17 arquivos corretos (17,65%)**

• **CNN Inicial: 0/17 arquivos corretos (0,0%)**

Evolução dos Ensembles Clássicos Aninhados (Rodadas v1, v2 e v3)

Ensembles combinando SVM RBF, ExtraTrees e HistGradientBoosting com calibração separada, temperatura, MIL e rejeição.

- **v1 (09/10/2026 - link):**
  Calibração por grupo declarado. 71,70% de acerto forçado no Dryad (88,89% nas emissões aceitas com 61,69% de cobertura).
- **v2 (13/10/2026 - link):**
  Isolamento por blocos PCM (560 blocos), MIL por saliência harmônica, pente SHS e remoção de c0–c2/inclinação PSD. Acerto no Dryad caiu para 59,05% devido ao rigor do isolamento.
- **v3 (14/10/2026 - link):**
  Frontend de 308 features preservando timbre (c1/c2 retidos, ruído local de 150 Hz) e limiar para gênero (0,30). Acerto Dryad subiu para 61,69% (+2,64 p.p. vs v2, IC95% [-0,53; +5,80]).

ENSEMBLE V3 — ESPÉCIES

61,69%

Acerto em espécies no Dryad

ENSEMBLE V3 — GÊNERO

92,09%

Acerto em gênero no Dryad

Comparativo Quantitativo: Desempenho Interno (Dryad) vs. Externo (BioDCASE D3)

Avaliação multiversão dos modelos Ensemble v1, v2 e v3 nos domínios de espécie e gênero

Métrica / Domínio	Ensemble v1	Ensemble v2	Ensemble v3
Dryad Espécie (n=569)	**71,70%** (Aceitas: 88,89%)	**59,05%** (Aceitas: 87,20%)	**61,69%** (Aceitas: 78,66%)
Dryad Gênero (n=569)	**96,49%**	**92,44%**	**92,09%** (Aceitas: 93,61% | Cob.: 96,31%)
Externo BioDCASE D3 Espécie (n=17)	**23,53%** (4/17)	**23,53%** (4/17)	**23,53%** (4/17, F1: 13,97%)
Externo BioDCASE D3 Gênero (n=17)	**41,18%** (7/17)	**47,06%** (8/17)	**35,29%** (6/17)
Aedes aegypti (Interno vs. Externo)	Dryad: **19/20** (95%) **Lotes Ext.: 0/9 (0%)**	Dryad: **16/20** (80%) **Lotes Ext.: 0/9 (0%)**	Dryad: **14/20** (70%) **Lotes Ext.: 0/9 (0%)**

ALERTA METODOLÓGICO: FALHA DE GENERALIZAÇÃO FORA DO DOMÍNIO

Observa-se uma perda crítica de acurácia na classificação da espécie *Aedes aegypti* fora do domínio de treinamento: enquanto a acurácia no conjunto interno Dryad atinge até **19/20 (95%)** no v1, a taxa de acerto despenca para **0/9 (0%) nos lotes externos em todas as versões do Ensemble (v1, v2 e v3)**.

Diagnóstico de Transferência e Reprodução de Estudos da Literatura

POR QUE A TRANSFERÊNCIA ENTRE DOMÍNIOS FALHA?

1. A resposta espectral do microfone e o timbre da espécie são inseparáveis em janelas isoladas sem calibração física do sensor.

2. 12 das 20 classes do dataset são do gênero *Anopheles*; a marginalização uniforme gera uma probabilidade a priori P(Anopheles)=0,60, enviesando as decisões.

AUDITORIA DE ARTIGOS ORIGINAIS (Relatório Reprodução 03/10/2026)

- **Reexecução dos pesos oficiais:** DR-BioL atingiu 85,26%, DAT atingiu 79,39% e MosquitoSong+ atingiu 92,78%.
- **Revelação da auditoria:** Havia sobreposição indevida de gravações/amostras entre treino e teste no notebook oficial do MosquitoSong+.
- Todos os modelos de ponta apresentaram quedas drásticas quando avaliados fora do seu domínio original.

REEXECUÇÃO DOS PESOS OFICIAIS

MosquitoSong+: 92,78%

DR-BioL: 85,26%

DAT: 79,39%

ALERTA METODOLÓGICO

"A auditoria revelou que o problema de generalização e vazamento de dados entre gravações é um desafio sistêmico em toda a literatura de bioacústica."

Prototipagem Embarcada: TinyML no Arduino Nano 33 BLE Sense / Sense Rev2

ARQUITETURA DE CAPTURA & PROTÓTIPOS EMBARCADOS

1. Captura & Processamento de Sinal Bioacústico

- Captura via microfone PDM a 16 kHz (janelas de 0,992 s, 31 frames Hann de 512 amostras).
- Confirmação temporal necessária em 2 de 3 janelas sucessivas (janela total de 2,976 s).

2. Protótipo de Presença (MLP - 16 Unidades)

- **Especificações:** 1.121 parâmetros, 100.832 bytes Flash / 59.584 bytes RAM estática.
- **Fidelidade C++/Python:** Equivalência exata de 532/532 decisões.
- **Desempenho em Ruído:** 72,6% de sensibilidade e 29,2% de falsos positivos.

3. Protótipo de 20 Espécies (`MosquitoSpecies.ino`)

- **Especificações:** 125.120 bytes Flash / 59.664 bytes RAM estática.
- **Fidelidade C++/Python:** Equivalência de 7.901/7.901 decisões.
- **Desempenho:** 42,2% em escolha forçada e 87,9% nas aceitas (cobertura de 3,9%).

STATUS DE FIRMWARE EMBARCADO

```
> Placa: Nano 33 BLE Sense (Rev2)
> Áudio PDM: 16kHz / 31 frames
> Presença: 100.8KB Flash
> 20 Espécies: 125.1KB Flash
> C++/Py Match: 100% Ok
```

GOVERNANÇA DE ENGENHARIA

Nenhuma versão recente (v2/v3/CNN) foi liberada para o firmware porque a confiabilidade externa mínima (≥60%) ainda não foi atingida.

Status: Bloqueado para Produção

Conclusões e Próximos Passos para Validação em Campo

Principais Aprendizados Científicos

- **1. Rigor Metodológico:** Auditoria de blocos PCM, separação de calibração e congelamento SHA-256 é indispensável contra o otimismo artificial.
- **2. Generalização Restrita:** Aumento de precisão interna (CNNs subindo de 55,3% para 69,5% e ensembles >92% em gênero) não garante generalização em outros microfones (17,6% a 23,5% em espécie externa).

Roteiro para a Próxima Fase (Validação em Campo)

1. **Coleta Própria:** Coleta com Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2, variando distâncias e ambientes com espécies confirmadas por entomologistas.
2. **Controles Negativos Reais:** Gravação de horas sem mosquito (fala, vento, ventilador e outros insetos) para medir estatisticamente falsos alarmes por hora.
3. **Medição Física na Placa:** Avaliação de latência, consumo de memória (pilha/heap), autonomia energética e sensibilidade por evento de voo.

SÍNTESE DA VALIDAÇÃO

"A validação empírica em campo real é o requisito indispensável para suplantar o otimismo dos ensaios de laboratório e consolidar a eficácia prática de modelos TinyML."

TARGET EMBARCADO

```
> Hardware: Arduino BLE Sense
> Foco: Métricas de Pilha/Heap
> Meta: Falsos Alarmes/Hora
```

Referências e Documentação Completa do Projeto

Coluna 1 — Repositório e Relatórios do Projeto

REPOSITÓRIO & ARQUIVOS
Google Drive Mosquito-Wingbeat · GitHub
Google Drive · GitHub Repository

RELATÓRIO TÉCNICO (14/10/2026)
Relatório Ensemble v3
Visualizar Documento PDF

RELATÓRIO TÉCNICO (13/10/2026)
Relatório Ensemble v2
Visualizar Documento PDF

DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL (13/10/2026)
Trabalho IFSC e Revisão Visual · LEIA-ME
Trabalho IFSC · LEIA-ME

PROTOCOLO TÉCNICO
Protocolo MODEL_VALIDATION.md
Acessar Especificação Markdown

Coluna 2 — Literatura Científica Citada

MUKUNDARAJAN ET AL. (2017, ELIFE)
Using mobile phones as acoustic sensors for high-throughput mosquito surveillance.
DOI: 10.7554/eLife.27854 · Dataset Dryad

SINKA ET AL. (2021, MEE)
A global dataset of acoustic recordings of mosquitoes for species identification.
DOI: 10.1111/2041-210X.13663 · Tabela CSV

FANIOUDAKIS ET AL. (2018, EUSIPCO)
Acoustic detection and classification of mosquitoes using deep learning networks.
DOI: 10.23919/EUSIPCO.2018.8553542

SUPRATAK ET AL. (2024, PLOS ONE)
BioDCASE: Bioacoustic event detection and classification for vector control.
DOI: 10.1371/journal.pone.0310121 · BioDCASE Zenodo